Por que o problema dos três corpos não tem solução geral em forma fechada

Willian Wistuba Melo da Cunha
Entusiasta e autodidata em física

Revisamos os resultados que delimitam o problema newtoniano dos três corpos. O estado do sistema tem 18 componentes, e as simetrias fornecem apenas 10 integrais primeiras clássicas. Os teoremas de Bruns (1887) e Poincaré (1890) excluem integrais adicionais algébricas e analíticas uniformes, mas não outras representações. A série de Sundman (1912) resolve o problema para momento angular total não nulo, com convergência lenta demais para uso prático. No regime não hierárquico, a divergência exponencial das trajetórias faz o horizonte de previsibilidade crescer apenas com o logaritmo da precisão inicial, limite que nenhuma fórmula exata removeria. Concluímos que a questão aberta não é a de uma fórmula fechada, e sim a de compreender as estruturas que tornam o movimento regular e de descrever estatisticamente o regime caótico, e indicamos as frentes de pesquisa correspondentes.

Palavras-chave: problema dos três corpos; integrais primeiras; série de Sundman; caos determinístico; previsibilidade.

ORCID: 0009-0008-2875-6607

Publicado: 3 de novembro de 2026. Versão 2. Não revisado por pares.

Série: O problema dos três corpos, parte 1 de 8. https://fisica-revisitada.vercel.app/artigos/por-que-nao-ha-solucao-geral/

I. INTRODUÇÃO

O problema dos três corpos pergunta como evoluem, no tempo, três massas pontuais que interagem apenas pela gravitação newtoniana, dadas as suas posições e velocidades iniciais. Para dois corpos, a resposta é completa desde Newton: as órbitas relativas são cônicas e a posição em qualquer instante se obtém pela equação de Kepler. Para três corpos, não existe uma solução geral expressa por funções elementares, e a razão é estrutural, não uma lacuna de engenho.

Esta nota reúne, de forma compacta, os resultados que delimitam o problema: a contagem de integrais primeiras, os teoremas de impossibilidade de Bruns e Poincaré [1, 2], a série convergente de Sundman [3] e o limite de previsibilidade imposto pelo caos. O objetivo é separar com precisão o que foi demonstrado do que continua em aberto, como base para as notas seguintes da série.

II. FORMULAÇÃO

Com massas m_i e posições $\mathbf{r}_i$, $i = 1,2,3$, as equações do movimento são

$$\ddot{\mathbf{r}}_i = \sum_{j \neq i} G m_j \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i|^3}. \tag{1}$$

No espaço tridimensional, o estado do sistema tem 18 componentes (três de posição e três de velocidade por corpo). As simetrias do problema fornecem 10 integrais primeiras clássicas: energia (1), momento linear e movimento uniforme do centro de massa (6) e momento angular (3). No problema de dois corpos, essas integrais, somadas ao vetor de Laplace-Runge-Lenz, bastam para reduzir o movimento a quadraturas. No de três corpos, sobram graus de liberdade sem integral correspondente.

III. RESULTADOS DE IMPOSSIBILIDADE

Em 1887, Bruns demonstrou que o problema não admite novas integrais primeiras que sejam funções algébricas das coordenadas cartesianas e das velocidades, além das dez clássicas [1]. Poincaré estendeu o resultado para integrais analíticas uniformes no problema restrito e, ao fazê-lo, descreveu pela primeira vez o entrelaçamento de variedades estáveis e instáveis que hoje caracteriza o caos determinístico [2].

É importante delimitar o alcance desses teoremas. Eles excluem uma classe precisa de soluções, construídas com uma classe precisa de funções. Não excluem representações por outras funções, assim como a impossibilidade de resolver a equação geral do quinto grau por radicais (Abel, 1824) não impediu a solução por funções elípticas (Hermite, 1858).

IV. A SÉRIE DE SUNDMAN

Em 1912, Sundman obteve uma solução geral, válida para todas as condições iniciais com momento angular total não nulo, na forma de séries de potências de uma variável temporal regularizada [3]. A regularização trata as colisões binárias, que são as singularidades do problema, e torna a série convergente para todo o tempo. O resultado é matematicamente completo, porém de convergência tão lenta que estimativas posteriores indicaram ser necessário um número de termos da ordem de $10^{8\,000\,000}$ para precisão útil em astronomia [7]. Do ponto de vista prático, a série não substitui a integração numérica.

V. SENSIBILIDADE ÀS CONDIÇÕES INICIAIS

A dificuldade prática decisiva é outra. Em regime não hierárquico, isto é, quando as três massas são comparáveis e se aproximam umas das outras, o sistema é caótico: duas condições iniciais separadas por δ_0 divergem, em média, como

$$\delta(t) \sim \delta_0 e^{\lambda t}, \tag{2}$$

em que λ é o maior expoente de Lyapunov. O horizonte de previsibilidade cresce apenas com o logaritmo da precisão inicial: cada dígito correto adicional nas condições iniciais acrescenta um intervalo fixo, da ordem de $\ln 10/\lambda$, ao tempo de previsão. Uma solução exata, ainda que existisse em forma utilizável, não removeria esse limite, porque as condições iniciais são sempre conhecidas com precisão finita.

VI. FRENTES DE PESQUISA ATUAIS

Diante disso, a pesquisa contemporânea se organiza em frentes que não dependem de uma fórmula fechada:

- **Soluções particulares exatas:** as configurações colineares de Euler (1767), o triângulo equilátero de Lagrange (1772) e órbitas periódicas como a figura oito de massas iguais, demonstrada por Chenciner e Montgomery [4]. Buscas numéricas desde 2013 catalogaram centenas e depois milhares de órbitas periódicas [6].
- **Critérios de estabilidade:** condições sob as quais configurações particulares ou sistemas hierárquicos permanecem regulares por tempos longos.
- **Descrições estatísticas:** no regime caótico, prever a distribuição dos desfechos, tipicamente a formação de um binário e a ejeção do terceiro corpo, em vez da trajetória individual [5].
- **Geometria do espaço de formas:** a redução por simetrias leva o movimento a uma esfera de formas, na qual alinhamentos e colisões ocupam lugares definidos e as trajetórias podem ser codificadas simbolicamente [8].

VII. CONCLUSÕES

O que está demonstrado é a inexistência de novas integrais algébricas ou analíticas uniformes, a existência de uma série convergente sem utilidade prática e a sensibilidade exponencial às condições iniciais no regime não hierárquico. O que continua em aberto não é uma fórmula, e sim a compreensão de quais estruturas tornam o movimento regular e de como descrever estatisticamente o que é caótico. As notas seguintes desta série registram experimentos numéricos nessa direção, em especial sobre os mecanismos que tornam configurações de poucos corpos estáveis e sobre propostas intuitivas de estabilização que falham.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA E USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O autor é advogado e não é físico. Este trabalho resulta de pesquisa independente, conduzida com assistência de inteligência artificial (um modelo de linguagem) nas buscas bibliográficas, na programação das simulações, na análise dos resultados, na redação e na tradução. O autor formulou as perguntas, acompanhou os experimentos e é responsável pelo conteúdo publicado.

DISPONIBILIDADE DE DADOS E CÓDIGO

Todos os números foram obtidos com scripts publicados em https://fisica-revisitada.vercel.app/codigo/, que rodam com Node.js sem dependências externas e permitem reproduzir os resultados.

CONFLITO DE INTERESSES

O autor declara não haver conflitos de interesse. Este trabalho não recebeu financiamento. Este texto não passou por revisão por pares e deve ser lido como nota de trabalho. Correções são registradas na própria nota, com data.

COMO CITAR

CUNHA, Willian Wistuba Melo da. Por que o problema dos três corpos não tem solução geral em forma fechada. Física Revisitada, nota técnica FR-TC-01, 3 nov. 2026. Disponível em: https://fisica-revisitada.vercel.app/artigos/por-que-nao-ha-solucao-geral/.

[1] H. Bruns, Über die Integrale des Vielkörper-Problems, Acta Math. 11, 25 (1887). doi.org/10.1007/BF02612319

[2] H. Poincaré, Sur le problème des trois corps et les équations de la dynamique, Acta Math. 13, 1 (1890). doi.org/10.1007/BF02392505

[3] K. F. Sundman, Mémoire sur le problème des trois corps, Acta Math. 36, 105 (1912). doi.org/10.1007/BF02422379

[4] A. Chenciner and R. Montgomery, A remarkable periodic solution of the three-body problem in the case of equal masses, Ann. Math. 152, 881 (2000). arxiv.org/abs/math/0011268

[5] N. C. Stone and N. W. C. Leigh, A statistical solution to the chaotic, non-hierarchical three-body problem, Nature 576, 406 (2019). doi.org/10.1038/s41586-019-1833-8

[6] M. Šuvakov and V. Dmitrašinović, Three classes of Newtonian three-body planar periodic orbits, Phys. Rev. Lett. 110, 114301 (2013). doi.org/10.1103/PhysRevLett.110.114301

[7] F. Diacu, The solution of the n-body problem, Math. Intelligencer 18, 66 (1996). doi.org/10.1007/BF03024313

[8] R. Montgomery, The three-body problem and the shape sphere, Amer. Math. Monthly 122, 299 (2015). arxiv.org/abs/1402.

0841